Guion de Defensa Individual y Matriz de Aceptación Final

IMT-221 — Circuitos Electrónicos II | Defensa Prevista: Martes 17 de noviembre de 2026

Nota Institucional sobre la Evaluación Final

Este documento estructura el acto de defensa técnica y la auditoría de checkpoints del proyecto integrador. Los tiempos propuestos (25–35 minutos totales) y la ponderación de calificaciones están sujetos a la normativa vigente de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" y a las disposiciones del tribunal designado. Completar el informe IEEE no acredita la asignatura si el estudiante no demuestra comprensión autónoma durante el desafío en vivo.

1. Estructura Temporal de la Defensa Individual

Fase de la Defensa	**Duración Sug.**	**Actividad del Estudiante**	**Verificación del Tribunal / Docente**
Fase 1: Exposición Técnica	8–10 min	Presentar el diagrama de arquitectura con alcance real (Ruta A, B o C), justificar el diseño del acondicionador (A_v), calificación del op-amp (SR, GBW), diseño Sallen-Key (K, Q, f_0) y selección del controlador PI.	Verificar que no se reclamen como `MEDIDOS` bloques que fueron únicamente `SIMULADOS` o `ILUSTRATIVOS`.
Fase 2: Demostración Ordenada	5–10 min	Ejecutar en vivo los archivos editables (`.asc/.cir/.py`) y, si se aprobó Ruta A o B, mostrar la operación segura del prototipo físico en osciloscopio en dos frecuencias.	Comprobar reproducibilidad entre los archivos de la carpeta `IMT221_INTENSIVO/` y las figuras del informe IEEE.
Fase 3: Interrogatorio y Rediseño en Vivo (**E11**)	10–15 min	Recibir un cambio de parámetro no ensayado previamente, calcular y predecir en papel la dirección del cambio **antes** de simular, y contrastar en LTspice/Python.	Evaluar autonomía real: capacidad de usar $H(s)$, Q general, SR y lazo cerrado sin depender de recetas memorizadas.

2. Pauta de Preparación para el Estudiante (Sin Preguntas Reservadas)

Para superar la defensa, asegúrate de poder responder sin leer apuntes:

1. ¿Por qué el punto de frecuencia natural $f_0 \approx 99.47\,\text{Hz}$ del filtro Sallen-Key muestra $+1.04\,\text{dB}$ en la gráfica de magnitud absoluta pero corresponde a $-2.98\,\text{dB}$ de atenuación relativa a la banda de paso?
2. ¿Por qué cumplir el criterio de ancho de banda ($f \ll GBW/A_v$) no impide que una señal de gran amplitud sufra distorsión por *Slew Rate*?
3. ¿Qué sucede físicamente y matemáticamente si el capacitor C_1 del filtro Sallen-Key se conecta a tierra en lugar de conectarse a la salida del amplificador operacional?
4. ¿Por qué el controlador proporcional P deja un error estacionario de $1/3$ ante el escalón en la planta ilustrativa y cómo lo elimina el término integral del PI?

3. Matriz Única de Auditoría Continua y Aceptación Final (Registro Docente)

CP / Hito	Sesión Ref.	Alcance Real	Autonomía	Archivo / Evidencia Auditada y Observaciones	Dictamen
`CP1A` (RC / Bode)	S1	`CALC/SIM/MED`	Alta/Med/Baja		[ ]
`CP1B` (Planta 1.er ord.)	S2	`ILUST/REAL`	Alta/Med/Baja		[ ]
`CP2A` (Acondicionador)	S3	`CALC/SIM/MED`	Alta/Med/Baja		[ ]
`CP2B` (Op-Amp Real)	S4	`CALC/SIM/MED`	Alta/Med/Baja		[ ]
`CP3A` (Filtro Sallen-Key)	S5	`CALC/SIM/MED`	Alta/Med/Baja		[ ]
`CP3B` (Estab. / Wien)	S6	`CALC/SIM`	Alta/Med/Baja		[ ]
`CP4A` (Control P/PI/PID)	S7	`CALC/SIM`	Alta/Med/Baja		[ ]
`CP4B` (Potencia / AB)	S8	`CALC/SIM`	Alta/Med/Baja		[ ]
`CP5` (Integr. y Rediseño)	S9	`Ruta A/B/C`	Alta/Med/Baja		[ ]
Defensa y Desafío E11	S10	`Vivo (17/11)`	Alta/Med/Baja	Variante E11 aplicada:	[ ]

Claves de Dictamen por Checkpoint: `ACEPTADO (A)` | `ACEPTADO CON CORRECCIONES (AC)` | `INCOMPLETO / NO DEMOSTRADO (I)`.

Constancia de Cierre de Revisión Técnica

Ruta finalmente defendida: _____ **Normativa/Ponderación institucional verificada:** [ ] Sí [ ] Pendiente

Firma del Docente / Miembro de Tribunal: _____ **Fecha:** _____